

PRD: Human XY Pad

Controlador Espacial Multineumático e Interfaz de Síntesis Granular en Tiempo Real

VERSIÓN	ESTADO	AUTOR	HARDWARE / SW
1.0 (Final)	Aprobado / Especificación	Equipo de Ingeniería & Sound Design	Arduino IDE (C++) / Max/MSP

1. Visión General del Producto

El **Human XY Pad** es un sistema de control gestual interactivo e instrumento musical digital que transforma la posición física tridimensional y el movimiento corporal de un usuario en parámetros de procesamiento de audio e interpretación sonora en tiempo real. Mediante un arreglo de sensores de ultrasonido y un motor de síntesis granular modular, el sistema elimina la necesidad de contacto físico con interfaces mecánicas tradicionales, creando una experiencia inmersiva de expresión sonora espacial.

Propósito Principal

Proporcionar una interfaz expresiva gestual de baja latencia para artistas sonoros, compositores e instalaciones interactivas, vinculando el posicionamiento físico en ejes X e Y con la generación de texturas sonoras granulares complejas.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema se compone de tres capas principales interconectadas mediante comunicación serial (MIDI/OSC sobre USB):

- Capa de Captura (Hardware):** Arreglo físico de 6 sensores ultrasónicos (HC-SR04 o similar) montados en rieles estandarizados para delimitar un área espacial bidimensional.
- Capa de Procesamiento Embebido (Arduino / C++):** Microcontrolador encargado del disparo de pulsos, captura de eco, filtrado de ruido por límites y cálculo de promedios ponderados.
- Capa de Síntesis y DSP (Max/MSP):** Entorno de programación gráfica que recibe las lecturas de distancia, carga archivos de audio (*samples*), fragmenta la señal en granos y controla parámetros de emisión y filtrado.

3. Especificaciones de Hardware y Firmware (Arduino C++)

3.1. Subsistema de Sensado Espacial

El hardware integra 6 sensores ultrasónicos distribuidos estratégicamente para calibrar el rango \$X\$ e \$Y\$. Cada sensor opera bajo la ecuación física estándar de tiempo de vuelo de ultrasonido:

$$Distancia = (Tiempo\ de\ Duración \times 0.0343) / 2$$

Donde 0.0343 cm/μs representa la velocidad del sonido a nivel del mar.

3.2. Estructura del Código en C++

MÓDULO DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
void setup()	Configuración inicial ejecutada una sola vez. Define la tasa de baudios de la comunicación serial (Serial.begin(9600)) y configura los pines digitales trigPin (Output) y echoPin (Input) para los 6 sensores.	ALTA
void loop()	Ciclo de ejecución continua. Dispara secuencialmente la función de sensado, aplica condicionales de rango máximo, calcula promedios del eje \$X\$ y \$Y\$, y formatea los datos para salida Serial.	ALTA
SonarSensor()	Función modular que emite un pulso en nivel ALTO durante 10 μs, mide el tiempo de respuesta con pulseIn(), aplica el límite <i>Distancia > maxDistance</i> (fijando a 0 en desbordamiento) y retorna el valor procesado.	ALTA
Promediado Espacial	Calcula <i>promedio1 = (distancia1 + distancia2 + distancia3) / 3</i> para consolidar lecturas multipunto y reducir variaciones térmicas o ruidos de reflexión.	MEDIA

4. Especificaciones del Motor de Audio (Max/MSP)

El software de recepción procesa la ráfaga de datos seriales mediante el objeto serial y los desempaqueta para controlar un parche de **Síntesis Granular**.

4.1. Componentes del Parche de Max

- **Módulo de Carga de Muestras (Sample Selector):** Permite explorar el sistema de archivos local y cargar muestras de audio univalentes (por ejemplo, librerías de acordes, bajos y notas sostenidas).
- **Generador de Granos (Sub-patch p grano):** Fragmenta el audio cargado en microporciones de duración ajustable (típicamente entre 10 ms y 100 ms).
- **Polifonía de Granos (Grand Random Pad Generator):** Agrupa múltiples instancias paralelas de granos, permitiendo la modulación simultánea de posición de lectura, *pitch* y envolventes de amplitud.
- **Controles de Procesamiento y Filtro:** Se conectan directamente a los valores promediados del Arduino. La variación en el eje \$X\$ controla la frecuencia de corte de un filtro paso bajas (biquad~ / live.gain~), mientras que el eje \$Y\$ modifica la velocidad de emisión de granos.

5. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

5.1. Requerimientos Funcionales

ID	REQUERIMIENTO	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-01	Sensado de presencia humana	El sistema debe detectar la presencia corporal a una distancia de hasta 150 cm por cada eje sin falso disparo.
RF-02	Acondicionamiento de señal serial	Si un sensor no detecta un objeto dentro del rango permitido, el valor devuelto debe ser forzado a cero (0) dinámicamente.
RF-03	Sincronización MIDI/Serial	Max/MSP debe interpretar correctamente la cadena de texto serial transmitida por Arduino a 9600 bps.
RF-04	Manipulación sonora granular	El usuario debe poder cargar cualquier archivo .wav/.aiff y manipular la velocidad de lectura mediante movimiento gestual.

5.2. Requerimientos No Funcionales

- **Latencia de Respuesta:** El tiempo desde el movimiento gestual hasta la modificación acústica en Max debe ser menor a 35 ms.
- **Estabilidad del Código:** El ciclo `void loop()` incluye un retardo controlado (`delay(50)`) para evitar la saturación del puerto serial y caídas del entorno Max/MSP.
- **Usabilidad e Interfaz:** La estructura física debe ser ligera y permitir que un usuario sin entrenamiento musical genere texturas sonoras armónicas de forma intuitiva.

6. Hoja de Ruta de Desarrollo y Versiones Futuras

FASE / VERSIÓN	ALCANCE Y MEJORAS PLANIFICADAS	HORIZONTE TEMPORAL
v1.0 (Actual)	Prototipo funcional con 6 sensores ultrasónicos, procesamiento Arduino IDE en C++ y síntesis granular básica en Max/MSP.	Desplegado
v2.0	Implementación de sensores Time-of-Flight (ToF) por láser para eliminar interferencias de eco; comunicación vía protocolo Open Sound Control (OSC) por Wi-Fi/UDP.	Q3 2026
v3.0	Diseño de chasis industrial modular y soporte para polifonía espacial 3D (eje Z con sensor LiDAR cenital).	Q1 2027